

Oussema Bouafif

Toulouse, France | +33 (0)761455641 | bouafif.oussema@gmail.com
linkedin.com/in/oussema-bouafif

Résumé

Ingénieur R&D en IA et vision par ordinateur, avec plus de 7 ans d'expérience dans le développement de projets techniques de bout en bout. Apte à résoudre des défis complexes et à collaborer efficacement en équipe. Fort intérêt pour l'industrialisation des modèles IA et les pratiques MLOps modernes.

Domaines d'expertise

- Apprentissage profond (CNN), vision par ordinateur (détection, classification, segmentation, reconstruction 3D)
- Gestion complète du pipeline ML, intégration continue (CI/CD), automatisation des tests et mise en production
- Gestion de projets, collaboration en équipes techniques, communication efficace

Compétences techniques

Langages : Python, C/C++, Matlab, $\LaTeX$

Frameworks IA/Vision : PyTorch, LibTorch, TensorFlow, TensorFlow.js, Keras, Sklearn, OpenCV, OpenGL

Optimisation ML : Ray-Tune, hyperparameter tuning, traitement et analyse des données

Gestion de versions / Déploiement : Git, DVC, Pytest, Poetry, UV, intégration continue (CI/CD)

Langues : Arabe (natif), Français (courant), Anglais (professionnel - rédaction technique et communication)

Nationalité : Française

Expérience professionnelle

Ingénieur R&D IA/Vision – Fittingbox, Toulouse

Sep 2021 – Présent

- Conception de projets d'analyse de visage utilisant des approches hybrides combinant des techniques de deep learning et de vision par ordinateur.
- Gestion complète du cycle ML : collecte et prétraitement des données, entraînement, optimisation hyperparamétrique, intégration en production.
- Mise en place de pipelines CI/CD avec tests automatisés et contrôle qualité du code.
- Mise en place de conteneurs Docker intégrés aux pipelines GitLab CI pour exécuter automatiquement les tests dans un environnement dédié et contrôlé.
- Outils** : Python, C++, PyTorch, LibTorch, TensorFlow.js, OpenCV, Ray-Tune, Git, DVC.

Ingénieur R&D IA – MCQ-Scan, Lille

Jan 2018 – Fév 2021

- Participation à la conception d'un système embarqué pour un robot d'inventaire intégrant CNN pour détection des ruptures de stock, étiquettes et étagères.
- Coordination du processus d'annotation d'images avec prestataires externes pour assurer qualité et rapidité.
- Étude comparative et optimisation d'architectures CNN (détection et segmentation).
- Outils** : Python, OpenCV, Keras, TensorFlow, Git.

Ingénieur R&D (Stage Master) – CentraleSupélec, Rennes

Mar 2017 – Sep 2017

- Développement d'un dispositif innovant pour rétroaction émotionnelle dans le traitement du PTSD.
- Analyse de l'espace expressif pour validation thérapeutique.
- Optimisation d'un algorithme de warping linéaire temps-réel adapté à la pose du visage et à la distance caméra-visage.
- Outils** : C++, OpenCV, Matlab.

Formation académique

Doctorat CIFRE – IMT Lille-Douai, CRISAL, Lille

2017 – 2020

- Proposition d'approches hybrides utilisant réseaux neuronaux (CNN) et méthodes géométriques pour reconstruction 3D faciale à partir d'une seule image.
- Développement d'un générateur de visages synthétiques 3D pour pallier le manque des données d'entraînement.
- Évaluation rigoureuse des modèles sur plusieurs bases de données de référence.

Master Signal, Image, Applications Audio-Vidéo – Université Toulouse III

2015 – 2017

Licence Électronique, Électrotechnique et Automatismes – Faculté des Sciences, Tunisie

2013 – 2015

Certifications

- AWS Certified AI Practitioner – Active, obtenue 11/2025, valide jusqu'à 11/2028

Publications & Thèse

- Pablo Arias et al., Realistic transformation of facial and vocal smiles in real-time audiovisual streams, HAL, 2018.
- Oussema Bouafif, Bogdan Khomutenko, Mohamed Daoudi, Hybrid approach for 3D head reconstruction: Using neural networks and visual geometry, arXiv, 2021.
- Oussema Bouafif, Bogdan Khomutenko, Mohamed Daoudi, Monocular 3D Head Reconstruction via Prediction and Integration of Normal Vector Field, HAL, VISAPP 2020.
- Oussema Bouafif, Proposition d'approches utilisant les réseaux de neurones profonds et les méthodes géométriques pour la reconstruction d'un visage 3D à partir d'une seule image, Thèse CIFRE, 2021.